
ALGÈBRE LINÉAIRE

Table des matières

1	DÉTERMINANTS	5
1.1	FORMES MULTILINÉAIRES ALTERNÉES	5
1.1.1	Définition	5
1.1.2	Formes multilinéaires symétriques et antisymétriques	5
1.1.3	Lien avec la dépendance linéaire	6
1.2	DÉTERMINANT D'UNE FAMILLE DE VECTEURS DANS UNE BASE	7
1.2.1	Preliminaires	7
1.2.2	Théorème fondamental	8
1.3	DÉTERMINANT D'UN ENDOMORPHISME	10
1.4	DÉTERMINANT D'UNE MATRICE	12
1.4.1	Définition et propriétés de base	12
1.4.2	Développement par rapport aux lignes et aux colonnes	14
1.4.3	Déterminant d'une matrice triangulaire par blocs	16
1.4.4	Formule de la comatrice	17
1.4.5	Mineur et rang d'une matrice	18

DÉTERMINANTS

1.1 FORMES MULTILINÉAIRES ALTERNÉES

1.1.1 Définition

DÉFINITION 1.1.1

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $n \geq 1$ un entier. Soit F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Une application $\varphi : E^n \rightarrow F$ est n -linéaire si elle est linéaire par rapport à chaque variable (on parle également d'application multilinéaire si l'on ne tient pas à préciser le nombre de variables). On notera $\mathcal{L}_n(E, F)$ l'ensemble des applications n -linéaires de E^n dans F . Dans le cas $F = \mathbb{K}$ on parle de forme n -linéaire.

On remarquera que $\mathcal{L}_n(E, F)$ est un sous-espace vectoriel de F^{E^n} .

DÉFINITION 1.1.2

Une application $\varphi \in \mathcal{L}_n(E, F)$ est dite alternée $\varphi(x_1, \dots, x_n) = 0$ pour tout n -uplet $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ pour lequel il existe $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $i \neq j$ et $x_i = x_j$.

Dans la suite, on notera $\Lambda_n(E, \mathbb{K})$ l'espace vectoriel des formes n -linéaires alternées (il s'agit d'un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}_n(E, \mathbb{K})$).

1.1.2 Formes multilinéaires symétriques et antisymétriques

PROPOSITION 1.1.1

Si $\varphi \in \Lambda_n(E, \mathbb{K})$, alors pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et tout $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$

$$\varphi(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) \varphi(x_1, \dots, x_n).$$

Preuve Soit τ une transposition de $\mathfrak{S}_n$. Considérons les entiers $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $i < j$ et $\tau = \tau_{i,j}$. Comme φ est

alternée, on a

$$\begin{aligned}\varphi(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \dots, x_{j-1}, x_j, x_{j+1}, \dots, x_n) &= 0 \\ \varphi(x_1, \dots, x_{i-1}, x_j, x_{i+1}, \dots, x_{j-1}, x_j, x_{j+1}, \dots, x_n) &= 0 \\ \varphi(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i, x_i + x_j, x_{i+1}, \dots, x_{j-1}, x_i + x_j, x_{j+1}, \dots, x_n) &= 0.\end{aligned}$$

En développant par la multilinéarité le terme de gauche de la dernière égalité, on obtient donc

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) + \varphi(x_{\tau(1)}, \dots, x_{\tau(n)}) = 0$$

ce qui donne bien

$$\varphi(x_{\tau(1)}, \dots, x_{\tau(n)}) = -\varphi(x_1, \dots, x_n) = \varepsilon(\sigma)\varphi(x_1, \dots, x_n).$$

La résultat est vraie pour les transpositions. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ une permutation quelconque. On peut écrire σ comme produit de transpositions $\sigma = \tau_1 \circ \dots \circ \tau_r$. En itérant, on obtient donc, en posant $\sigma' = \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r$

$$\varphi(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = -\varphi(x_{\sigma'(1)}, \dots, x_{\sigma'(n)}) = -\varepsilon(\sigma')\varphi(x_1, \dots, x_n) = \varepsilon(\sigma)\varphi(x_1, \dots, x_n).$$

□

◇ REMARQUE Une applicaion $\sigma \in \mathcal{L}_n(E, \mathbb{K})$ satisfaisant la condition

$$\varphi(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma)\varphi(x_1, \dots, x_n)$$

pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et tout $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ est dite antisymétrique. La proposition précédente se reformule en disant que les applications multilinéaires alternées sont antisymétriques. La réciproque est vraie si le corps $\mathbb{K}$ n'est pas de caractéristique 2.

1.1.3 Lien avec la dépendance linéaire

PROPOSITION 1.1.2

Soit $\varphi \in \Lambda_n(E, \mathbb{K})$. Si $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ est une famille liée, alors $\varphi(x_1, \dots, x_n) = 0$.

Preuve Soient $x_1, \dots, x_n$ des vecteurs de E linéairement dépendants. Pour montrer que $\varphi(x_1, \dots, x_n) = 0$ on peut se permettre de permuter les vecteurs de la proposition 1.1.1. Cela permet de supposer qu'il existe $\lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que

$$x_1 = \sum_{i=2}^n \lambda_i x_i.$$

La multilinéarité de φ assure alors que

$$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=2}^n \lambda_i \varphi(x_i, x_2, \dots, x_n)$$

et comme φ est alternée on a $\varphi(x_i, x_2, \dots, x_n) = 0$ pour tout $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$. Cela montre que $\varphi(x_1, \dots, x_n) = 0$.

□

COROLLAIRE 1.1.1

Si $n > \dim(E)$, alors $\Lambda_n(E, \mathbb{K}) = 0$.

Preuve Soient $\varphi \in \Lambda_n(E, \mathbb{K})$ une forme multilinéaire alternée et $x_1, \dots, x_n$ des vecteurs de E . Si $n > \dim(E)$ alors la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est liée et l'on a donc $\varphi(x_1, \dots, x_n) = 0$. Cela implique $\varphi = 0$ et donc $\Lambda_n(E, \mathbb{K}) = 0$.

□

1.2 DÉTERMINANT D'UNE FAMILLE DE VECTEURS DANS UNE BASE

1.2.1 Préliminaires

DÉFINITION 1.2.1

Soient $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ des matrices colonnes. On pose

$$\det(A_1, \dots, A_n) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} \dots a_{\sigma(n),n}$$

où pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$A_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix}$$

PROPOSITION 1.2.1

L'application

$$\det : \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})^n \longrightarrow \mathbb{K}$$

est multilinéaire alternée. De plus, $\det(E_1, \dots, E_n) = 1$.

Preuve Montrons dans un premier temps que l'application $\det$ est multilinéaire. Soient $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$A'_i = \begin{pmatrix} a'_{1i} \\ \vdots \\ a'_{ni} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$$

une matrice colonne et $\lambda \in \mathbb{K}$. Par définition

$$\begin{aligned} \det(A_1, \dots, A_i + \lambda A'_i, \dots, A_n) &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} \dots (a_{\sigma(i),i} + \lambda a'_{\sigma(i),i}) \dots a_{\sigma(n),n} \\ &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} \dots a_{\sigma(n),n} + \lambda \left(\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} \dots a'_{\sigma(i),i} \dots a_{\sigma(n),n} \right) \\ &= \det(A_1, \dots, A_i, \dots, A_n) + \lambda \det(A_1, \dots, A'_i, \dots, A_n). \end{aligned}$$

L'application $\det$ est multilinéaire.

Supposons qu'il existe $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $A_i = A_j$ et $i < j$. Considérons la transposition τ qui échange i et j .

L'application de $\mathfrak{S}_n$ dans $\mathfrak{S}_n$ qui envoie σ sur $\sigma \circ \tau$ étant une bijection, on a les égalités suivantes

$$\begin{aligned} \det(A_1, \dots, A_n) &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} \dots a_{\sigma(n),n} = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma \circ \tau) a_{\sigma(\tau(1)),1} \dots a_{\sigma(\tau(n)),n} \\ &= \sum_{\sigma} \varepsilon(\tau) \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} \dots a_{\sigma(n),n} \\ &= - \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} \dots a_{\sigma(n),n} = -\det(A_1, \dots, A_n) \end{aligned}$$

puisque $A_i = A_j$ et $\varepsilon(\tau) = -1$. On en déduit que $2 \det(A_1, \dots, A_n) = 0$ et donc que $\det(A_1, \dots, A_n) = 0$ puisque le corps $\mathbb{K}$ n'est pas de caractéristique 2.

Considérons finalement le cas $A_1 = E_1, \dots, A_n = E_n$. Dans ce cas $a_{\sigma(i)i} = 0$ dès lorsque $\sigma(i) \neq i$. On a donc $a_{\sigma(1)1} \dots a_{\sigma(n)n} = 0$ pour toute permutation σ distincte de l'identité. Cela donne

$$\det(E_1, \dots, E_n) = a_{11} \dots a_{nn} = 1$$

puisque $a_{ii} = 1$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. □

1.2.2 Théorème fondamental

PROPOSITION 1.2.2

Soient $\varphi \in \Lambda_n(E, \mathbb{K})$ et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Alors, pour tout $x_1, \dots, x_n \in E$, on a

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1), \dots, \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_n)) \varphi(e_1, \dots, e_n).$$

Preuve Soient $x_1, \dots, x_n \in E$ des vecteurs. Pour $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on peut écrire le vecteur x_j dans la base $\mathcal{B}$ sous la forme

$$x_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i$$

avec $a_{1j}, \dots, a_{nj} \in \mathbb{K}$. On a donc

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_j) = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}$$

Par multilinéarité

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_n=1}^n a_{i_1 1} \dots a_{i_n n} \varphi(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}).$$

Comme φ est alternée, si les entiers $i_1, \dots, i_n$ ne sont pas deux à deux distincts, on a $\varphi(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}) = 0$. Dans le cas contraire, il existe une et une seule permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ telle que $\sigma(1) = i_1, \dots, \sigma(n) = i_n$. On obtient donc

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} a_{\sigma(1)1} \dots a_{\sigma(n)n} \varphi(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}).$$

Comme φ est alternée, on a également

$$\varphi(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) \varphi(e_1, \dots, e_n).$$

Cela donne

$$\begin{aligned} \varphi(x_1, \dots, x_n) &= \left(\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1)1} \dots a_{\sigma(n)n} \right) \varphi(e_1, \dots, e_n) \\ &= \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1), \dots, \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_n)) \varphi(e_1, \dots, e_n). \end{aligned}$$
□

THÉORÈME 1.2.1

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Il existe alors une, et une seule forme multilinéaire alternée $\varphi \in \Lambda_n(E, \mathbb{K})$ telle que

$$\varphi(e_1, \dots, e_n) = 1.$$

Preuve La proposition 1.2.1 montre que l'application

$$\begin{aligned} E^n &\longrightarrow \mathbb{K} \\ (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1), \dots, \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_n)) \end{aligned}$$

est multilinéaire alternée et vaut 1 sur la base $\mathcal{B}$. Le fait que cela soit la seule résulte de la proposition 1.2.2. En effet, soit $\varphi \in \Lambda_n(E, \mathbb{K})$ telle que $\varphi(x_1, \dots, x_n) = 1$. La proposition 1.2.2 assure que

$$\begin{aligned} \varphi(x_1, \dots, x_n) &= \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1), \dots, \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_n)) \varphi(e_1, \dots, e_n) \\ &= \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1), \dots, \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_n)). \end{aligned}$$

□

DÉFINITION 1.2.2

Soit $\mathcal{B}$ une base de E . On appelle déterminant dans la base $\mathcal{B}$ l'unique forme n -linéaire alternée égale à 1 sur $\mathcal{B}$. On la note $\det_{\mathcal{B}}$.

Les corollaires suivants résultent immédiatement de la preuve du théorème 1.2.1.

COROLLAIRE 1.2.1

Soient $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ et $\mathcal{B}$ une base de E . On a alors

$$\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) = \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1), \dots, \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_n)).$$

COROLLAIRE 1.2.2

Soient $\varphi \in \Lambda_n(E, \mathbb{K})$ et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Alors, pour tout $x_1, \dots, x_n \in E$, on a

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = \varphi(e_1, \dots, e_n) \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n).$$

COROLLAIRE 1.2.3

Soient $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ des bases de E et $x_1, \dots, x_n \in E$. On a

$$\det_{\mathcal{B}'}(x_1, \dots, x_n) = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n).$$

PROPOSITION 1.2.3

Soient $x_1, \dots, x_n$ des vecteurs de E . Les conditions suivantes sont équivalentes.

- (i) La famille $(x_1, \dots, x_n)$ est libre.
- (ii) Le déterminant $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$ est non nul pour toute base $\mathcal{B}$ de E .
- (iii) Il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$ soit non nul.

Preuve (i) $\implies$ (ii) Si la famille $\mathcal{L} = (x_1, \dots, x_n)$ est libre, c'est une base de E . Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une autre base de E . En appliquant le corollaire 1.2.2, on obtient

$$1 = \det_{\mathcal{L}}(x_1, \dots, x_n) = \det_{\mathcal{L}}(e_1, \dots, e_n) \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n).$$

Cela montre que le déterminant des vecteurs $x_1, \dots, x_n$ dans la base $\mathcal{B}$ est non nul.

(ii) $\implies$ (iii) découle de l'existence d'une base.

(iii) $\implies$ (i) est une conséquence de la proposition 1.1.2. □

1.3 DÉTERMINANT D'UN ENDOMORPHISME

PROPOSITION 1.3.1

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Il existe un, et un seul élément λ dans $\mathbb{K}$ tel que pour tout $\varphi \in \Lambda_n(E, \mathbb{K})$ et tout $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ on ait

$$\varphi(u(x_1), \dots, u(x_n)) = \lambda \varphi(x_1, \dots, x_n).$$

Preuve On a vu avec le théorème 1.2.1 que l'espace vectoriel $\Lambda_n(E, \mathbb{K})$ des formes multilinéaires alternées sur un espace vectoriel de dimension n est de dimension 1. L'application linéaire

$$\begin{aligned} \Lambda_n(E, \mathbb{K}) &\longrightarrow \Lambda_n(E, \mathbb{K}) \\ \varphi &\longmapsto \varphi(u(-), \dots, u(-)) \end{aligned}$$

est donc un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension 1. Il s'agit donc d'une homothétie ce qui montre l'existence d'un élément $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que

$$\varphi(u(x_1), \dots, u(x_n)) = \lambda \varphi(x_1, \dots, x_n)$$

pour tout $\lambda \in \Lambda_n(E, \mathbb{K})$ et tout $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$.

Montrons maintenant l'unicité. Soit $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ deux tels éléments. On a donc en prenant une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\varphi = \det_{\mathcal{B}}$

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}}(u(e_1), \dots, u(e_n)) &= \lambda \det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = \lambda \\ &= \mu \det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = \mu. \end{aligned}$$

Cela montre que λ est égal à μ . □

DÉFINITION 1.3.1

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On appelle déterminant de u l'élément de $\mathbb{K}$, noté $\det(u)$.

Le déterminant de u est donc caractérisé par le fait que pour toute forme multilinéaire alternée $\varphi \in \Lambda_n(E, \mathbb{K})$, on a

$$\varphi(u(x_1), \dots, u(x_n)) = \det(u) \varphi(x_1, \dots, x_n)$$

pour tout $x_1, \dots, x_n \in E$.

PROPOSITION 1.3.2

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , alors

$$\det_{\mathcal{B}}(u(x_1), \dots, u(x_n)) = \det(u) \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$$

pour tout $x_1, \dots, x_n \in E$. En particulier

$$\det(u) = \det_{\mathcal{B}}(u(e_1), \dots, u(e_n)).$$

Preuve En prenant $\varphi = \det_{\mathcal{B}}$ dans l'égalité de la définition 1.3.1, il vient

$$\det_{\mathcal{B}}(u(x_1), \dots, u(x_n)) = \det(u) \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n).$$

En prenant $x_i = e_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on obtient

$$\det(u) = \det_{\mathcal{B}}(u(e_1), \dots, u(e_n))$$

(ce qui montre en particulier aussi que le terme de droite est indépendant du choix de la base $\mathcal{B}$ puisque $\det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = 1$.)

□

PROPOSITION 1.3.3

Soient $u \in \mathcal{L}(E)$, $v \in \mathcal{L}(E)$. On a

$$\det(u \circ v) = \det(u) \det(v).$$

Preuve Il résulte de la définition que

$$\begin{aligned} \det(u \circ v) &= \det_{\mathcal{B}}(v(u(e_1)), \dots, v(u(e_n))) = \det(v) \det_{\mathcal{B}}(u(e_1), \dots, u(e_n)) \\ &= \det(v) \det(u) \det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = \det(v) \det(u). \end{aligned}$$

□

PROPOSITION 1.3.4

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est inversible si, et seulement si, son déterminant est non nul.

Preuve Si u est inversible, alors il existe $v \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u \circ v = v \circ u = \text{Id}$, on a donc $\det(u) \det(v) = 1$ ce qui montre que $\det(u)$ est inversible, donc non nul.

Réciproquement, supposons que $\det(u)$ soit non nul. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Comme

$$\det(u) = \det_{\mathcal{B}}(u(e_1), \dots, u(e_n))$$

est non nul, la famille $u(\mathcal{B}) = (u(e_1), \dots, u(e_n))$ est libre. Cela montre que $u(\mathcal{B})$ est une base et donc que u est inversible.

□

1.4 DÉTERMINANT D'UNE MATRICE

1.4.1 Définition et propriétés de base

DÉFINITION 1.4.1

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle déterminant de A le scalaire

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1)1} \dots a_{\sigma(n)n}$$

Le déterminant d'une matrice A est donc le déterminant de ses colonnes.

PROPOSITION 1.4.1

Soient E un espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme. Si $\mathcal{B}$ est une base de E , alors

$$\det(u) = \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)).$$

Preuve La proposition 1.3.3 et le corollaire 1.2.1 assurent que

$$\begin{aligned} \det(u) &= \det(u(e_1), \dots, u(e_n)) = \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u(e_1)), \dots, \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u(e_n))) \\ &= \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)). \end{aligned}$$

□

PROPOSITION 1.4.2

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On a

$$\det(AB) = \det(A) \det(B).$$

Preuve Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et $\mathcal{B}$ une base de E . Notons $u \in \mathcal{L}(E)$ et $v \in \mathcal{L}(E)$ les endomorphismes représentés par les matrices A et B dans la base $\mathcal{B}$. On a donc

$$AB = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) \text{Mat}_{\mathcal{B}}(v) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u \circ v).$$

On a donc

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u \circ v)) = \det(u \circ v) \\ &= \det(u) \det(v) = \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)) \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(v)) = \det(A) \det(B). \end{aligned}$$

□

PROPOSITION 1.4.3

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors, $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ si, et seulement si, $\det(A) \neq 0$ et dans ce cas

$$\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}.$$

Preuve Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et $\mathcal{B}$ une base de E . Notons $u \in \mathcal{L}(E)$ l'endomorphisme représenté par la matrice A dans la base $\mathcal{B}$. La matrice A étant inversible si, et seulement si, u est inversible (car $\det(u) = \det(A)$). Or, la matrice A est inversible si, et seulement si, $\det(A)$ est non nul. On a alors

$$1 = \det(I_n) = \det(AA^{-1}) = \det(A) \det(A)^{-1}$$

ce qui montre que $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$. □

COROLLAIRE 1.4.1

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On a $\text{rang}(A) = n$ si, et seulement si, $\det(A) \neq 0$.

Preuve Une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est de rang maximal si, et seulement si, $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Il suffit d'appliquer la proposition précédente. □

PROPOSITION 1.4.4

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On a $\det(A) = \det({}^t A)$.

Preuve En appliquant la formule de la définition 1.4.1 à la matrice ${}^t A$, on obtient

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{1\sigma(1)} \dots a_{n\sigma(n)} \\ &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma^{-1}(\sigma(1))\sigma(1)} \dots a_{\sigma^{-1}(\sigma(n))\sigma(n)} \\ &= \sum_{\Sigma \sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma^{-1}(1)1} \dots a_{\sigma^{-1}(n)n}. \end{aligned}$$

L'application $\mathfrak{S}_n \longrightarrow \mathfrak{S}_n : \sigma \longmapsto \sigma^{-1}$ est une bijection et $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\sigma^{-1})$. En effectuant le changement de variables correspondant, on obtient donc :

$$\det({}^t A) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1)1} \dots a_{\sigma(n)n} = \det(A).$$

□

PROPOSITION 1.4.5

Si A et B sont semblables, alors $\det(A) = \det(B)$.

Preuve Comme A et B sont semblables, on peut trouver une matrice inversible $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $B = P^{-1}AP$. On obtient donc

$$\det(B) = \det(P^{-1}AP) = \det(P)^{-1} \det(A) \det(P) = \det(A).$$

□

PROPOSITION 1.4.6

On a

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & \dots & a_{1n} \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n a_{ii}.$$

Preuve On a par définition

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1)1} \cdots a_{\sigma(n)n}.$$

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. S'il existe un entier $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\sigma(i) > i$, alors $a_{\sigma(i)i} = 0$. La somme se restreint donc aux seules permutations $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ telles que $\sigma(i) \leq i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Pour une telle permutation, on a donc $\sigma(1) = 1$ puis $\sigma(2) = 2$ et ainsi de suite. Ainsi $\sigma = \text{Id}$ est la seule permutation vérifiant la condition considérée et l'on obtient

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n a_{ii}.$$

□

1.4.2 Développement par rapport aux lignes et aux colonnes

Notons $m_{ij}(A)$ le déterminant de la matrice extraite de A obtenue en supprimant la ligne $\mathbf{L}_i$ et la colonne $\mathbf{C}_j$.

THÉORÈME 1.4.1

Soit

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

- Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} m_{ij}(A).$$

- Pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} m_{ij}(A).$$

◇ REMARQUE On a

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} & 0 \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n-1} & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} \end{vmatrix}$$

En effet, en utilisant la définition d'une matrice, on a

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} & 0 \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n-1} & 1 \end{vmatrix} = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}'_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1)1} \cdots a_{\sigma(n-1)n-1}$$

où $\mathfrak{S}'_n$ est le sous-ensemble de $\mathfrak{S}_n$ formé des permutations qui fixent n . L'application

$$I : \mathfrak{S}_{n-1} \longrightarrow \mathfrak{S}_n$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n-1) \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n-1) & n \end{pmatrix}$$

est un morphisme injectif de groupes d'images $\mathfrak{S}'_n$. Comme I préserve la signature, on peut écrire

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} & 0 \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n-1} & 1 \end{vmatrix} = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_{n-1}} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1)1} \cdots a_{\sigma(n-1)n-1} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} \end{vmatrix}$$

Preuve La première formule se déduit de la deuxième formule en utilisant la proposition 1.4.4. Commençons par démontrer la deuxième formule lorsque $j = n$. Autrement dit, on va démontrer dans un premier temps l'égalité

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+n} a_{in} m_{in}(A).$$

Notons $E_1, \dots, E_n$ les vecteurs de la base canonique $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. La dernière colonne de la matrice est égale à $\sum_{i=1}^n a_{in} E_i$ dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. En utilisant la linéarité du déterminant par rapport à la dernière colonne, on obtient

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{in} \det(\mathcal{A}_i)$$

où $\mathcal{A}_i$ est la matrice obtenue en remplaçant par E_i la dernière colonne de A . Considérons maintenant la permutation

$$\sigma_i = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & i-1 & i & \cdots & n-1 & n \\ 1 & \cdots & i-1 & i+1 & \cdots & n & i \end{pmatrix}$$

La matrice obtenue en permutant les lignes de $\mathcal{A}_i$ suivant σ_i (autrement dit $\mathbf{L}_k = \mathbf{L}_{\sigma(k)}$) est la matrice

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{i-1,1} & & a_{i-1,n-1} & 0 \\ a_{i+1,1} & & a_{i+1,n-1} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n-1} & 0 \\ a_{i,1} & \cdots & a_{i,n-1} & 1 \end{pmatrix}$$

dont on peut calculer le déterminant via la remarque précédente. On obtient alors

$$\det(\mathcal{A}_i) = \varepsilon(\sigma_i) m_{in}(A)$$

Il reste à calculer la signature de la permutation σ_i ce qui a déjà été fait. On obtient alors

$$\varepsilon(\sigma_i) = (-1)^{n-i} = (-1)^{i+n}$$

et donc

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+n} a_{in} m_{in}(A).$$

Supposons maintenant $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ quelconque. Appliquons la permutation

$$\sigma_j = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & j-1 & j & \cdots & n-1 & n \\ 1 & \cdots & j-1 & j+1 & \cdots & n & j \end{pmatrix}$$

cette fois aux colonnes de la matrice A (autrement dit $\mathbf{C}_k = \mathbf{C}_{\sigma_j(k)}$) puis développons par rapport à la dernière colonne le déterminant de la matrice B obtenue. On obtient alors

$$\det(A) = \varepsilon(\sigma_j) \det(B) = (-1)^{j+n} \left(\sum_{i=1}^n (-1)^{i+n} b_{in} m_{in}(B) \right) \quad (1.1)$$

$$= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} b_{in} m_{in}(B). \quad (1.2)$$

Il suffit alors de remarquer que $b_{in} = a_{ij}$ et que $m_{in}(B) = m_{ij}(A)$ pour conclure que

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} m_{ij}(A).$$

Cela montre la deuxième formule. □

1.4.3 Déterminant d'une matrice triangulaire par blocs

PROPOSITION 1.4.7

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice triangulaire par blocs

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

avec $A \in \mathcal{M}_r(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{n-r}(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{r,n-r}(\mathbb{K})$. Alors

$$\det(M) = \det(A) \det(B)$$

Preuve Raisonnons par récurrence sur n . Lorsque $n = 1$ ou $n = 2$, le résultat est clair. Soit $n \geq 2$. Soit $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$. Notons $M[i, 1]$ la matrice obtenue à partir de M en supprimant la colonne $\mathbf{C}_1$ et la ligne $\mathbf{L}_i$. Cette matrice est triangulaire par blocs de la forme

$$M[i, 1] = \begin{pmatrix} A[i, 1] & * \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

où $A[i|1]$ est la matrice obtenue à partir de A en supprimant la ligne $\mathbf{L}_i$ et la colonne $\mathbf{C}_1$. Par récurrence, on a donc

$$m_{i,1}(M) = \det(M[i|1]) = \det(A[i|1]) \det(B) = m_{i,1}(A) \det(B).$$

Comme $m_{i,1} = 0$ pour $i > r$ et $m_{i,1} = a_{i,1}$ pour $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, la formule de développement par rapport à la première colonne assure que

$$\begin{aligned} \det(M) &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} m_{i,1} m_{i,1}(M) = \sum_{i=1}^r (-1)^{i+1} m_{i,1} m_{i,1}(A) \det(B) \\ &= \left(\sum_{i=1}^r (-1)^{i+1} a_{i,1} m_{i,1}(A) \right) \det(B) = \det(A) \det(B). \end{aligned}$$

□

1.4.4 Formule de la comatrice

DÉFINITION 1.4.2

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle comatrice de A la matrice, notée $\text{Com}(A) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, dont les coefficients sont donnés par

$$\text{Com}(A)_{ij} = (-1)^{i+j} m_{ij}(A)$$

pour $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

PROPOSITION 1.4.8

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On a

$${}^t\text{Com}(A) = \text{Com}({}^tA).$$

Preuve Soit $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. La matrice extraire de tA obtenue en supprimant la ligne $\mathbf{L}_i$ et la colonne $\mathbf{C}_j$ est la transposée de la matrice extraite de A obtenue en supprimant la ligne $\mathbf{L}_j$ et la colonne $\mathbf{C}_i$. Les déterminants d'une matrice et de sa transposée étant égaux, on a

$$m_{ij}({}^tA) = m_{ji}(A)$$

pour tout $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ce qui assure que ${}^t\text{Com}(A) = \text{Com}({}^tA)$.

□ *Preuve* Soient $C = {}^t\text{Com}(A)$ et $M = CA = {}^t\text{Com}(A)A$. Soient $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Il s'agit de prouver que $M_{ii} = \det(A)$ et que $M_{ij} = 0$ lorsque i et j distincts. Par définition du produit de matrices

$$M_{ij} = \sum_{k=1}^n C_{ik} A_{kj}.$$

On a donc

$$M_{ij} = \sum_{k=1}^n (-1)^{i+k} m_{ki}(A) A_{kj}.$$

La formule de développement par rapport à une ligne montre alors que $M_{ii} = \det(A)$. Supposons $j \neq i$. Considérons la matrice B obtenue à partir de A en remplaçant la colonne $\mathbf{C}_i$ par la colonne $\mathbf{C}_j$. Comme B a deux colonnes identiques, on a $\det(B) = 0$. En développant le déterminant de la matrice B par rapport à la colonne $\mathbf{C}_i$, on a

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{i+k} m_{ki}(B) B_{ki} = \det(B) = 0.$$

Notons que les matrices extraites de A et B obtenues en supprimant la ligne $\mathbf{L}_k$ et la colonne $\mathbf{C}_i$ sont les mêmes. On a donc $m_{ki}(A) = m_{ki}(B)$. En remarquant que $B_{ki} = A_{kj}$, on obtient

$$M_{ij} = \sum_{k=1}^n (-1)^{i+k} m_{ki}(A) A_{kj} = \det(B) = 0.$$

On a ainsi montré que ${}^t\text{Com}(A)A = \det(A)\mathbf{I}_n$ pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On a donc en particulier

$${}^t(A\text{Com}({}^tA)) = {}^t\text{Com}({}^tA){}^tA = \det({}^tA)\mathbf{I}_n = \det(A)\mathbf{I}_n.$$

En prenant la transposée, on obtient donc

$$A\text{Com}({}^tA) = \det(A)\mathbf{I}_n$$

et il suffit d'appliquer la proposition 1.4.8 pour conclure. □

1.4.5 Mineur et rang d'une matrice

Soient $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ un entier et $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Notons $\mathbf{I}_{k,n}$ l'ensemble des applications strictement croissantes de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans $\llbracket 1, n \rrbracket$. Considérons une matrice

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K}).$$

Soit $k \in \llbracket 1, \min(n, m) \rrbracket$. Une matrice carrée extraite de taille k est une matrice carrée obtenue en ne conservant que k lignes et k colonnes parmi celles de la matrice A (on ne conserve plus précisément que les coefficients qui se trouvent à l'intersection de ces lignes et colonnes). Étant données $I \in \mathbf{I}_{k,n}$, $J \in \mathbf{I}_{k,m}$, on note $A[I, J]$ la matrice carrée de taille k extraite de A en conservant les lignes $\mathbf{L}_{I(1)}, \dots, \mathbf{L}_{I(k)}$ et les colonnes $\mathbf{C}_{J(1)}, \dots, \mathbf{C}_{J(k)}$. Il s'agit donc explicitement de la matrice

$$A[I, J] = \begin{pmatrix} a_{I(1), J(1)} & \cdots & a_{I(1), J(k)} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{I(k), J(1)} & \cdots & a_{I(k), J(k)} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_k(\mathbb{K}).$$

THÉORÈME 1.4.2

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$. Le rang de A est égal à la taille maximale des sous-matrices carrées inversibles extraites de A .

Preuve Soient r le rang de A et t la taille maximale des sous-matrices carrées inversibles extraites de A . Ces deux entiers appartiennent à $\llbracket 1, \min(n, m) \rrbracket$. Considérons une matrice carrée extraite de A de taille $k > r$. Il s'agit donc d'une matrice de la forme $A[I, J] \in \mathcal{M}_k(\mathbb{K})$ où $I \in \mathbf{I}_{k,n}$ et $J \in \mathbf{I}_{k,m}$. Comme $k > r$, les colonnes $\mathbf{C}_{J(1)}, \dots, \mathbf{C}_{J(k)}$ forment une famille liée dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Il existe donc $(\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ tel que

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{C}_{J(i)} = 0$$

dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. En considérant l'image de cette égalité par l'application linéaire

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathcal{M}_{k,1}(\mathbb{K}) \\ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} &\longmapsto \begin{pmatrix} x_{I(1)} \\ \vdots \\ x_{I(k)} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

on obtient une relation de dépendance linéaire entre les colonnes de la matrice $A[I|J]$. Cette matrice est donc de rang strictement plus petit que k et son déterminant est donc nul. Cela montre qu'aucune matrice carrée extraite de A de taille $> r$ n'est inversible et l'on a donc $t \leq r$.

Réciproquement, montrons que $t \geq r$. Pour cela, il suffit de montrer que l'on peut extraire de A une matrice inversible de taille r . Soient $C_1, \dots, C_m \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ les colonnes de A . Comme A est de rang r , le sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$

$$E = \text{Vect}\{C_1, \dots, C_m\}$$

est de dimension r . On peut donc trouver $J \in \mathbf{I}_{r,m}$ tel que $C_{J(1)}, \dots, C_{J(r)}$ soit une base de E . La matrice extraite

$$\begin{pmatrix} a_{1,J(1)} & \cdots & a_{1,J(r)} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,J(1)} & \cdots & a_{n,J(r)} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,r}(\mathbb{K})$$

est donc de rang r . En raisonnant cette fois sur la transposée de cette matrice, on voit que l'on peut trouver $I \in \mathbf{I}_{r,n}$ tel que la matrice extraite $A[I|J] \in \mathcal{M}_r(\mathbb{K})$ soit de rang r . Cette matrice est inversible puisque de taille r et de rang r . $\square$